

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad de Ingeniería

Área de Ciencias de la Computación

Fundamentos de desarrollo móvil

Propuesta de proyecto

Hotel La Mansión

Karen Arisai García Hernández

Ing. en Sistemas Inteligentes

Septiembre de 2026

Semestre 2026–2027/I

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión operativa de un hotel llamado "Hotel La Mansión", establecimiento que cuenta con 40 habitaciones. A través de la aplicación, el personal del hotel puede consultar el estado de las habitaciones, registrar huéspedes, crear y administrar reservas, procesar check-ins y check-outs, llevar el control de los pagos y registrar los movimientos financieros del hotel, todo desde un dispositivo móvil. La aplicación estará dirigida al personal de recepción y al administrador del hotel.

Usuarios

Los usuarios de la aplicación serán el Recepcionista y el Administrador del hotel.

Tipos de usuarios

Usuario Recepcionista

Este usuario es el personal de front desk del hotel. El Recepcionista puede:

- Iniciar sesión en la aplicación con su correo electrónico y contraseña.
- Consultar el dashboard general del hotel (ocupación, check-ins y check-outs del día, ingresos).
- Consultar el listado de habitaciones y ver el estado de cada una.
- Registrar nuevos huéspedes, capturando una fotografía de su documento de identidad mediante la cámara del dispositivo.
- Consultar, crear y modificar reservas.
- Realizar el proceso de check-in y check-out desde la aplicación.
- Registrar pagos asociados a las reservas.
- Cerrar sesión.

Usuario Administrador

Este usuario tiene control total sobre el sistema. El Administrador puede:

- Iniciar sesión en la aplicación con sus credenciales (correo electrónico y contraseña).
- Realizar todas las acciones del Recepcionista.
- Añadir, modificar y eliminar habitaciones del catálogo.
- Añadir, modificar y eliminar huéspedes del sistema.
- Consultar reportes de ocupación e ingresos.
- Acceder a la configuración del hotel (nombre, dirección, teléfono).

Descripción de los módulos

Login / Inicio de sesión

Este módulo es la pantalla de entrada a la aplicación. Despliega un formulario donde el Recepcionista o el Administrador pueden ingresar su correo electrónico y contraseña para acceder a las funciones del sistema. Las credenciales se validan contra los registros de usuarios almacenados en la base de datos local del dispositivo. Si los datos son correctos, la sesión queda activa y la aplicación redirige al usuario al Dashboard. Si el usuario ya tiene una sesión activa guardada, la aplicación lo redirige automáticamente sin necesidad de iniciar sesión nuevamente.

Dashboard

Este módulo es la pantalla principal de la aplicación. Se muestra al Recepcionista y al Administrador después de iniciar sesión. Aquí se presenta un resumen del estado actual del hotel con la siguiente información:

- Número de habitaciones ocupadas sobre el total disponible y porcentaje de ocupación.
- Cantidad de check-ins pendientes del día.
- Cantidad de check-outs del día.
- Total de ingresos registrados en el día.
- Un mapa visual de colores con el estado de cada habitación (ocupada, disponible, en limpieza).
- Lista de las reservas más recientes con su estado actual.

Desde este módulo, el usuario puede navegar directamente a cualquier otro módulo de la aplicación.

Habitaciones

En este módulo el usuario puede consultar y gestionar todas las habitaciones del hotel. Las funciones disponibles son las siguientes:

- Consultar: Se despliega un listado de todas las habitaciones con su número, tipo, precio por noche y estado actual. El usuario puede filtrar por estado (disponible, ocupada, en limpieza). En dispositivos de pantalla grande (tablets), las habitaciones se muestran en formato de cuadrícula.
- Ver detalle: Al seleccionar una habitación se muestra su información completa: número, tipo, precio por noche, descripción y estado.

- Añadir: Solo el Administrador puede añadir una habitación. Se despliega un formulario donde se asignan los siguientes datos: número de habitación, tipo (sencilla, doble, suite), precio por noche, descripción y estado inicial.
- Editar: Solo el Administrador puede editar una habitación. Se despliega el formulario con los datos actuales de la habitación para que el usuario los modifique y guarde.
- Eliminar: Solo el Administrador puede eliminar una habitación. Al seleccionar la opción "Eliminar" se pedirá confirmación. Si el usuario acepta, la habitación se elimina del sistema. Si cancela, no se realiza ningún cambio.

Huéspedes

En este módulo el usuario puede consultar y gestionar el registro de huéspedes del hotel. Las funciones disponibles son las siguientes:

- Consultar: Se despliega un listado de todos los huéspedes registrados con su nombre, número de documento y teléfono. El usuario puede realizar una búsqueda por nombre o número de documento.
- Ver detalle: Al seleccionar un huésped se muestra su información completa: nombre, número de documento, teléfono, correo electrónico y nacionalidad.
- Registrar: Se despliega un formulario donde se ingresan los siguientes datos del huésped: nombre completo, tipo y número de documento de identidad, teléfono, correo electrónico y nacionalidad. Dentro de este formulario se incluye la opción de capturar una fotografía del documento de identidad del huésped usando la cámara del dispositivo, lo cual digitaliza el proceso de registro físico habitual.
- Editar: Se despliega el formulario con los datos actuales del huésped para que el usuario los modifique y guarde.
- Eliminar: Al seleccionar la opción "Eliminar" se pedirá confirmación. Si el usuario acepta, el huésped se elimina del sistema. Si cancela, no se realiza ningún cambio.

Reservas y Pagos

En este módulo el usuario puede gestionar el ciclo completo de una reserva, desde su creación hasta el check-out y el pago. Las funciones disponibles son las siguientes:

- Consultar: Se despliega un listado de todas las reservas con el nombre del huésped, número de habitación, fechas de entrada y salida, y estado (confirmada, activa, finalizada, cancelada). El usuario puede filtrar por estado y buscar por nombre de huésped o número de habitación.

- Ver detalle: Al seleccionar una reserva se muestra su información completa: huésped, habitación, fechas, número de huéspedes, notas, precio por noche, total estimado y estado.
- Nueva reserva: Se despliega un formulario donde el usuario selecciona el huésped, la habitación disponible, la fecha y hora de entrada, la fecha y hora de salida, el número de huéspedes y notas opcionales. La aplicación calcula automáticamente el total estimado (noches × precio por noche).
- Editar: Se despliega el formulario con los datos actuales de la reserva para que el usuario los modifique y guarde.
- Check-in: Cuando una reserva tiene estado "confirmada", el usuario puede realizar el check-in con un solo toque, lo cual cambia el estado de la reserva a "activa" y marca la habitación como ocupada.
- Check-out: Cuando una reserva tiene estado "activa", el usuario puede realizar el check-out, lo cual finaliza la reserva y libera la habitación.
- Registrar pago: El usuario puede registrar el pago de una reserva indicando el monto de hospedaje, el método de pago (efectivo, tarjeta o transferencia bancaria/SPEI) y la fecha.
- Cancelar reserva: Al seleccionar "Cancelar reserva" se pedirá confirmación. Si el usuario acepta, la reserva se cancela. Si no acepta, no se realiza ningún cambio.

Control Financiero

Este módulo permite al Administrador llevar un registro diario de los movimientos de dinero del hotel, reflejando el control financiero mensual que se maneja actualmente de forma manual. Las funciones disponibles son las siguientes:

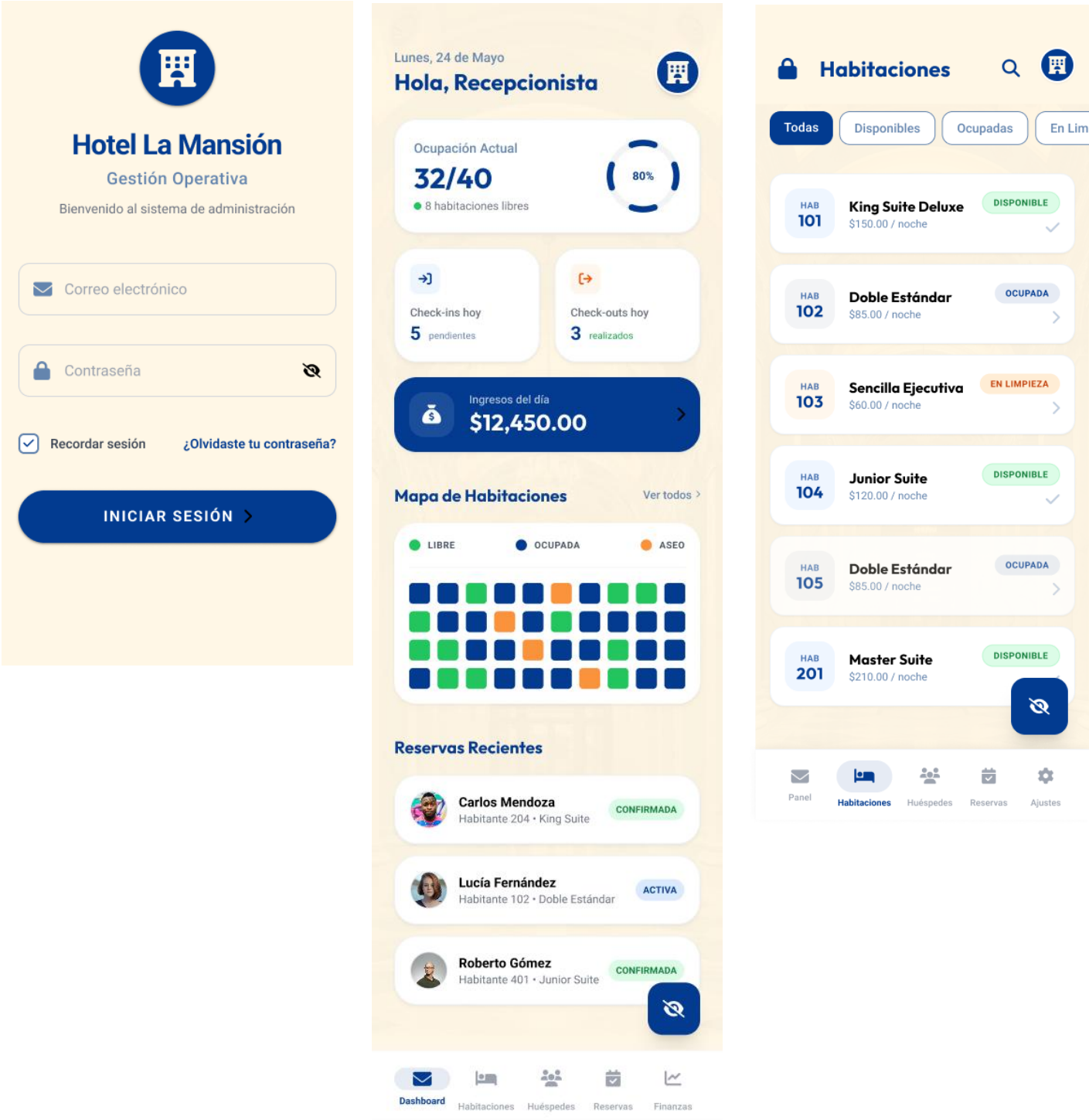
- Ingresos: El Administrador puede registrar los ingresos del día indicando el monto por hospedaje, otros conceptos de ingreso, el método de cobro (efectivo o transferencia bancaria/tarjeta) y la fecha.
- Egresos: El Administrador puede registrar los gastos del hotel indicando el concepto (sueldos, productos de limpieza, material de mantenimiento, servicio y mano de obra, CFE, rentas u otro), el monto y la fecha.
- Resumen mensual: Se despliega un listado con el total de ingresos y egresos del mes en curso, mostrando el balance general del periodo.

Uso de hardware del dispositivo

La aplicación hace uso justificado de la cámara del dispositivo dentro del módulo de Huéspedes. Al momento de registrar un nuevo huésped, el recepcionista puede capturar una fotografía del documento de identidad (DPI, pasaporte, etc.)

directamente desde la aplicación, reemplazando el proceso de fotocopiado físico que se realiza habitualmente en los hoteles.

Bocetos



Huéspedes

Buscar por nombre o documento...

Carlos Roberto Méndez

DPI: 2981 40592 0101

+502 4590-3321

✓

Ana Lucía Velásquez

PAS: A9402511

+502 5521-0092

✓

Juan José Castillo

DPI: 1822 55921 0101

+502 3310-4456

>

Nuevo Registro

PASO 1 DE 2

Capturar Foto de Documento

Auto-completar datos con OCR

Nombre Completo

Ej. Maria Lopez

Tipo de Doc.

DPI

No. de Doc.

Número

Teléfono

+502

Nacionalidad

Guatemala

Correo Electrónico

correo@ejemplo.com

Registrar Huésped →

Panel

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Ajustes

Control Financiero

Octubre 2023

BALANCE NETO

\$ 12,450.00

INGRESOS

\$ 18,200.00

EGRESOS

\$ 5,750.00

Tendencia Semanal

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab

Dom

4000

3000

2000

1000

Recientes

Ingresos

Egresos

MOVIMIENTOS DEL DÍA

Reserva #1024

10:45 AM • Hab. 204

+ \$ 1,200.00

✓

Productos limpieza

09:15 AM • Proveedor ABC

- \$ 450.00

>

Servicio al cuarto

08:30 AM • Hab. 101

+ \$ 85.50

Panel

Habitaciones

Finanzas

Reservas

Ajustes

Reservas

Todas

Confirmadas

Activas

Juan Pérez

Habitación 102 (Doble)

12 Oct - 15 Oct 3 Noches

CONFIRMADA

Check-in

✓

Ana Lucía Velásquez

Habitación 205 (Suite)

08 Oct - 10 Oct 2 Noches

ACTIVA

Check-out

>

Carlos Roberto Méndez

Habitación 101 (Simple)

01 Oct - 03 Oct 2 Noches

FINALIZADA

Completado el 03 de Octubre

Registrar Pago

ID: #RES-9402

MONTO DEL PAGO (Q)

Q 0.00

MÉTODO DE PAGO

Efectivo

Total Reservación: Q 1,250.00

Saldo Pendiente: Q 450.00

Guardar Pago

Panel

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Ajustes